

Sistema de gestión de inventario de productos terminados

Grupo 3

INTEGRANTES:
OREJUELA LAVERDE SANTIAGO, ANDRÉS
NOVOA, STEFANY BERRIO, MARTÍNEZ
JOHAN SEBASTIÁN.

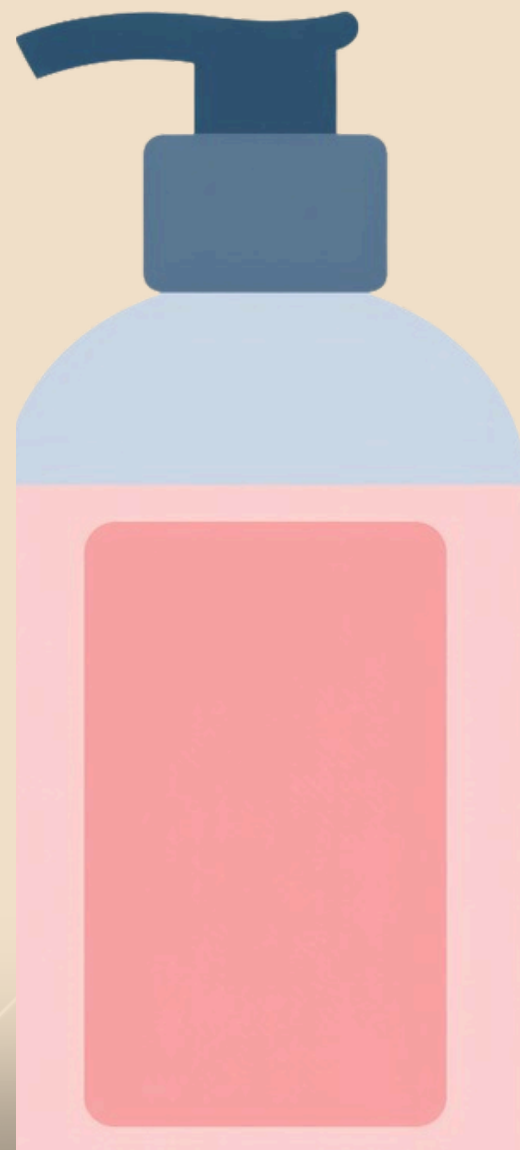
CEET

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: 3411004



Indice



Canva

SuperMax
Problemática
Pregunta
Objetivo General
Objetivos específicos
Modulos
Justificación
Delimitacion y alcance
Levantamiento y análisis
RF
RNF
BPMN
Mockups
UML
Excel



SuperMax

Es una empresa ubicada en san Antonio Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisición y distribución.



Problemática

Actualmente, no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, demoras en el abastecimiento, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar seguimiento a las compras efectuadas.

Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de SuperMax?.

Objetivo General

Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento, reduciendo errores en el registro de información.



Objetivos específicos

01

Gestionar las existencias disponibles de cada artículo, estableciendo niveles mínimos de stock.

02

Gestionar la información de los proveedores vinculados a la organización.

03

Gestionar un catálogo centralizado de productos que consolide la información de cada artículo.

04

Gestionar el acceso al sistema mediante inicio de sesión para la seguridad de la información



Módulos



Control de Inventario: Permite gestionar y monitorear las existencias de productos almacenados, registrando entradas, salidas y cantidades disponibles para evitar faltantes o excesos de inventario.

-Gestión de Productos: Permite registrar y eliminar, actualizar y consultar la información de los productos, incluyendo nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.

-Gestión de Proveedores: Permite registrar y administrar la información de los proveedores, facilitando el seguimiento de las compras, tiempos de entrega y los canales de comunicación.

-Gestión de Seguridad: Permite gestionar el sistema y controlar el acceso a la información mediante inicio de sesión único



Justificación

- ✦ A partir del análisis de la problemática identificada en la microempresa Supermax, en relación con el control de las existencias disponibles, se evidencia la necesidad de implementar un Sistema de gestión de Inventario que permita conocer con precisión la cantidad de productos almacenados, las necesidades reales de abastecimiento y el seguimiento a las compras efectuadas, evitando compras excesivas, productos innecesarios, falta de artículos, pérdida de datos, errores en los registros y desorganización de la información.



Delimitación y alcance

- El proyecto se desarrollará para la microempresa SuperMax y será utilizado únicamente por su propietaria. El sistema permitirá registrar productos, controlar las existencias, registrar compras a proveedores y salidas por ventas, además de consultar el inventario y generar reportes básicos.

El software apoyará los procesos de inventario, compras y ventas. No incluirá contabilidad, nómina, facturación electrónica, pagos en línea, domicilios ni administración de empleados. Su finalidad es reducir errores de los registros manuales y facilitar el control de los productos y las compras.



Levantamiento de información utilizado para conocer mas sobre la empresa

Análisis del levantamiento de información

Con base en la entrevista realizada a la propietaria de la microempresa Supermax, se identificó el proceso actual de control de inventarios y la forma en que se administran las existencias. Durante la entrevista se recopiló información sobre los procedimientos utilizados para registrar entradas y salidas de productos, los mecanismos de verificación del inventario y las actividades que se realizan para mantener actualizado el control de existencias.

La información obtenida permitió identificar que el control del inventario se lleva a cabo mediante registros manuales en cuadernos y revisiones físicas de los productos. Además, se evidenció que la consulta de existencias y la actualización de la información dependen de procesos manuales, lo que proporciona una visión clara del funcionamiento actual del inventario y de las actividades que desarrolla la microempresa para administrar sus productos.

Estos hallazgos sirven como base para comprender el proceso existente y documentar los requerimientos del sistema para así mismo tener mas claridad sobre lo que requiere la microempresa.

conclusión

La entrevista permitió identificar que el principal aspecto a mejorar en SuperMax corresponde al proceso de control del inventario. La propietaria manifestó una actitud favorable frente a la implementación de un sistema de gestión de inventario, reconociendo que este contribuiría a optimizar las actividades diarias, mejorar el control de los productos y disponer de información más precisa para la toma de decisiones. Estos resultados sustentan la necesidad del desarrollo del sistema como una alternativa para fortalecer la gestión y el crecimiento de la microempresa.

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA

Datos de

Entrevistador

Johan Sebastián Martínez Molano

Tipo de e

Perfil d

momento de registrar entradas y salidas de productos, consultar información histórica y conocer con precisión las cantidades disponibles.

Objetivo

Nombn

Cargo i

Gulon de

Tipo

Apertura

Comparación

¿Qué beneficios espera obtener con un sistema de gestión de inventario?

Tener un mayor control de los productos, reducir errores, consultar información rápidamente y facilitar la administración del negocio.

Cierre

¿Considera que un sistema digital mejoraría el proceso actual? ¿Por qué?

Si, porque permitiría organizar mejor la información, ahorrar tiempo y conocer el estado del inventario en tiempo real.

¿Estaría dispuesta a implementar un sistema de gestión de inventario en SuperMax?

Si, considera que sería una herramienta útil para mejorar la organización y apoyar el crecimiento de la microempresa.

Análisis de resultados

A partir de

identificó q

cuadernos

procedimie

relaciona

las operac

salidas.

Asimismo,

facilita la

productos

toma de de

Con base en estos hallazgos, se concluye que la implementación de un **Sistema de Gestión de Inventario** constituye una solución pertinente para optimizar los procesos de registro y control de productos, mejorar la organización de la información, reducir errores operativos y fortalecer la eficiencia administrativa de la microempresa **SuperMax**.

Conclusión

La entrevista permitió identificar que el principal aspecto a mejorar en **SuperMax** corresponde al proceso de control del inventario. La propietaria manifestó una actitud favorable frente a la implementación de un sistema de gestión de inventario, reconociendo que este contribuiría a optimizar las actividades diarias, mejorar el control de los productos y disponer de información más precisa para la toma de decisiones. Estos resultados sustentan la necesidad del desarrollo del sistema como una alternativa para fortalecer la gestión y el crecimiento de la microempresa.

Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF01	Iniciar sesión	Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.
RF02	Recuperar/restablecer contraseña	Permite al usuario recuperar el acceso restableciendo su contraseña en caso de olvido.
RF03	Cerrar sesión	Permite finalizar de forma segura la sesión activa del usuario.
RF04	Registrar entrada de productos	El sistema debe permitir registrar los productos que ingresan al inventario, indicando el producto, cantidad, fecha y proveedor.
RF05	Registrar salida de productos	El sistema debe permitir registrar los productos que salen del inventario por una venta, indicando el producto, cantidad y fecha, y descontando automáticamente las unidades disponibles.
RF06	Consultar inventario disponible	El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada producto y conocer cuáles tienen existencias suficientes o insuficientes.
RF08	Configurar alerta de productos con poco inventario	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima para cada producto y mostrar una alerta cuando las existencias sean iguales o inferiores a dicha cantidad.
RF09	Registrar nuevos productos	El sistema debe permitir agregar nuevos productos al catálogo indicando su nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.
RF10	Buscar productos	El sistema debe permitir buscar y consultar fácilmente la información de los productos registrados en el catálogo.
RF11	Modificar información de productos	El sistema debe permitir actualizar los datos de los productos registrados cuando sea necesario.

Requerimientos funcionales

RF12	Retirar productos del catálogo	El sistema debe permitir retirar del catálogo los productos que ya no sean comercializados, conservando su información y movimientos registrados.
RF13	Registrar proveedores	El sistema debe permitir registrar nuevos proveedores con la información necesaria para identificarlos y contactarlos.
RF14	Consultar proveedores	El sistema debe permitir buscar y consultar la información de los proveedores registrados.
RF15	Modificar información de proveedores	El sistema debe permitir actualizar la información de los proveedores cuando sea necesario.
RF16	Administrar usuarios	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y retirar usuarios que tengan acceso a la aplicación.
RF17	Asignar permisos a los usuarios	El sistema debe permitir asignar roles y permisos a cada usuario para determinar las funciones de la aplicación a las que puede acceder.
RF18	Registrar compras a proveedores	El sistema debe permitir registrar las compras realizadas a los proveedores, indicando los productos y cantidades adquiridas, y actualizar las existencias del inventario.
RF19	Consultar reportes del inventario	El sistema debe permitir consultar reportes básicos sobre las existencias, entradas, salidas y compras realizadas.

Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Descripción	Categoría
RNF01	Inicio de sesión seguro	La aplicación debe solicitar usuario y contraseña para permitir el acceso a las funciones del sistema.	Seguridad
RNF02	Control de permisos	La aplicación debe restringir las funciones disponibles de acuerdo con los permisos asignados a cada usuario.	Seguridad
RNF03	Protección de información	La aplicación debe proteger las credenciales y la información restringida frente a accesos no autorizados.	Seguridad
RNF04	Respuesta rápida	La aplicación debe responder a las operaciones de consulta y registro en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.	Rendimiento
RNF05	Funcionamiento durante la jornada laboral	La aplicación debe permanecer disponible durante la jornada laboral, excepto durante mantenimientos previamente programados.	Disponibilidad
RNF06	Copias de seguridad	La aplicación debe permitir realizar copias de seguridad de la información almacenada al menos una vez al día para reducir el riesgo de pérdida de datos.	Seguridad
RNF07	Información consistente	La aplicación debe mantener la información de productos, proveedores e inventario consistente después de cada operación realizada.	Confiabilidad
RNF08	Actualización automática del inventario	La aplicación debe actualizar inmediatamente las existencias después de registrar una entrada, salida o compra.	Rendimiento
RNF09	Mensajes de error claros	La aplicación debe informar al usuario cuando ocurra un error y evitar que se guarden datos incompletos o inválidos.	Confiabilidad

Requerimientos no funcionales

RNF10	Facilidad de uso	La aplicación debe contar con una interfaz sencilla que permita a la propietaria realizar las operaciones principales sin conocimientos técnicos avanzados.	Usabilidad
RNF11	Información organizada	La aplicación debe presentar de forma ordenada los productos, proveedores, usuarios y movimientos de inventario para facilitar su consulta.	Usabilidad
RNF12	Diseño uniforme	La aplicación debe mantener una estructura visual y un comportamiento uniforme en sus diferentes módulos.	Usabilidad
RNF13	Facilidad de mantenimiento	La aplicación debe estar organizada de forma modular para facilitar futuras correcciones, actualizaciones y mejoras.	Mantenibilidad
RNF14	Capacidad de crecimiento	La aplicación debe permitir aumentar la cantidad de productos, proveedores y registros sin afectar significativamente su funcionamiento.	Escalabilidad
RNF15	Recuperación de información	La aplicación debe permitir recuperar la información del inventario a partir de una copia de seguridad en caso de pérdida o daño de los datos.	Confiabilidad

Formato Ieee

ESPECIFICACION DE REQUISITOS ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Sistema de Gestión de Inventario de Productos Terminados – Microempresa SuperMax



Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario de Productos Terminados – SuperMax
Versión	2.0
Fecha	28 de agosto de 2026
Empresa	SuperMax
Elaborado por	Johan Sebastian <u>Martinez</u> Molano, Santiago Orejuela Laverde, Stefhany Berrio Gallo, Andrés Novoa Cárdenas
Estado	Aprobado
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2011



Contenido incluido

- Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
- Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
- Especificación de Requisitos de Software (SRS)
- Requisitos Funcionales y No Funcionales, con trazabilidad vertical completa
- Casos de Uso
- Matriz de Trazabilidad ampliada (UR–RF–SYS–SW–CU)
- Registro de cambios de versión
- Anexos y Herramientas

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento tiene como principal propósito establecer los lineamientos para el desarrollo del sistema de gestión de inventario de la microempresa SuperMax, ubicada en San Antonio, Tolima. Dentro de este documento se consignan los requisitos de interesados, del sistema y de software, con el fin de detallar la forma en la que el sistema va a desarrollarse y ejecutarse, garantizando trazabilidad completa desde la necesidad de negocio hasta el requisito de software.

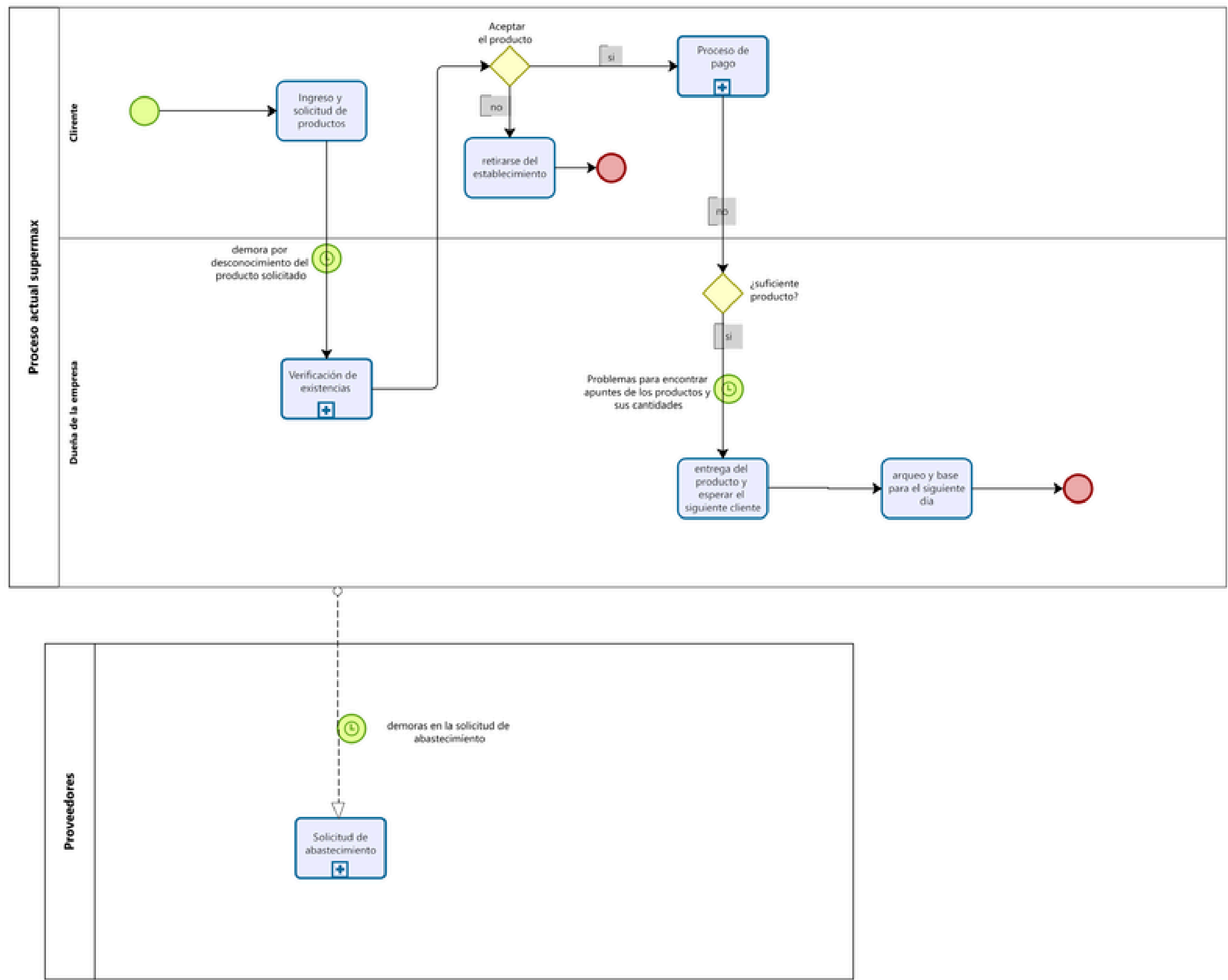
1.2 Alcance

Dentro del alcance de este proyecto se encuentra el registro de productos, el control de existencias, el registro de compras a proveedores y de salidas por ventas, además de la consulta del inventario y la generación de reportes básicos. Esto no solo digitalizará los procesos, sino que contribuirá a observar de manera detallada la información que antes causaba confusión y desorganización, demostrando de manera clara la debida gestión y control de la información.

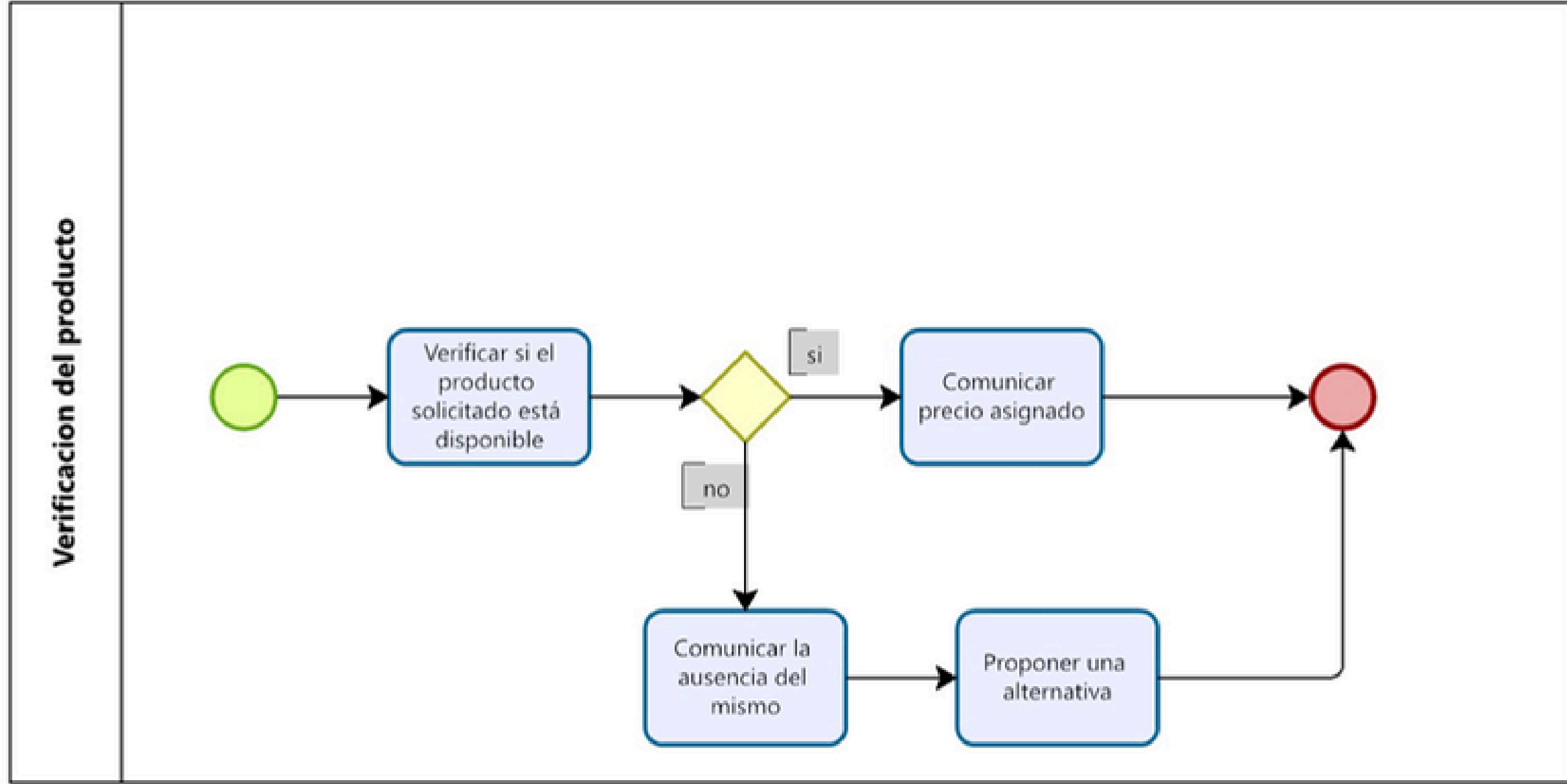
1.3 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 – Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 – Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 – Procesos del Ciclo de Vida del Software
- ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad de Producto de Software (SQuaRE)
- Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Colombia)
- Decreto 1377 de 2013 – Habeas Data

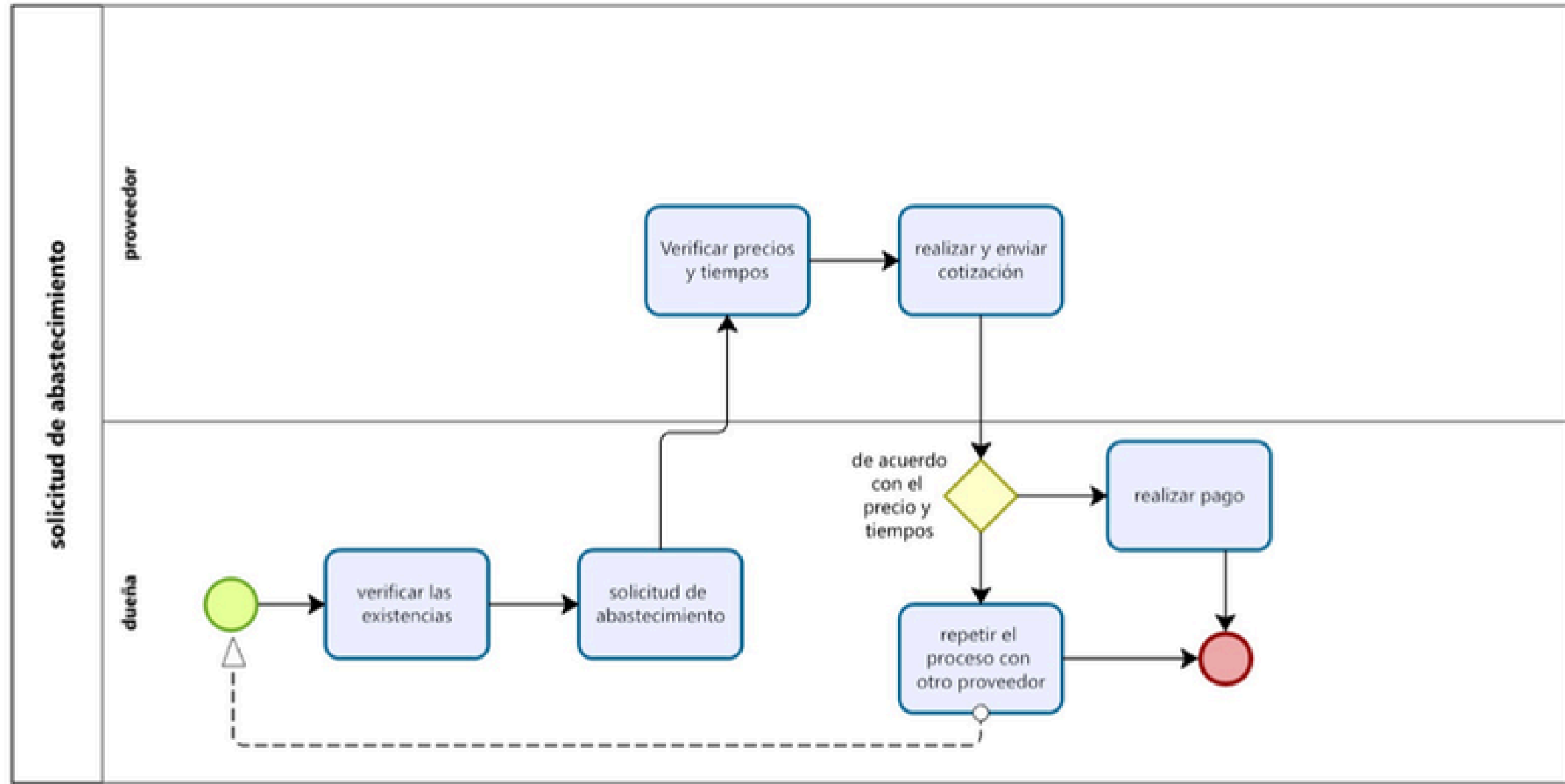
BPMN



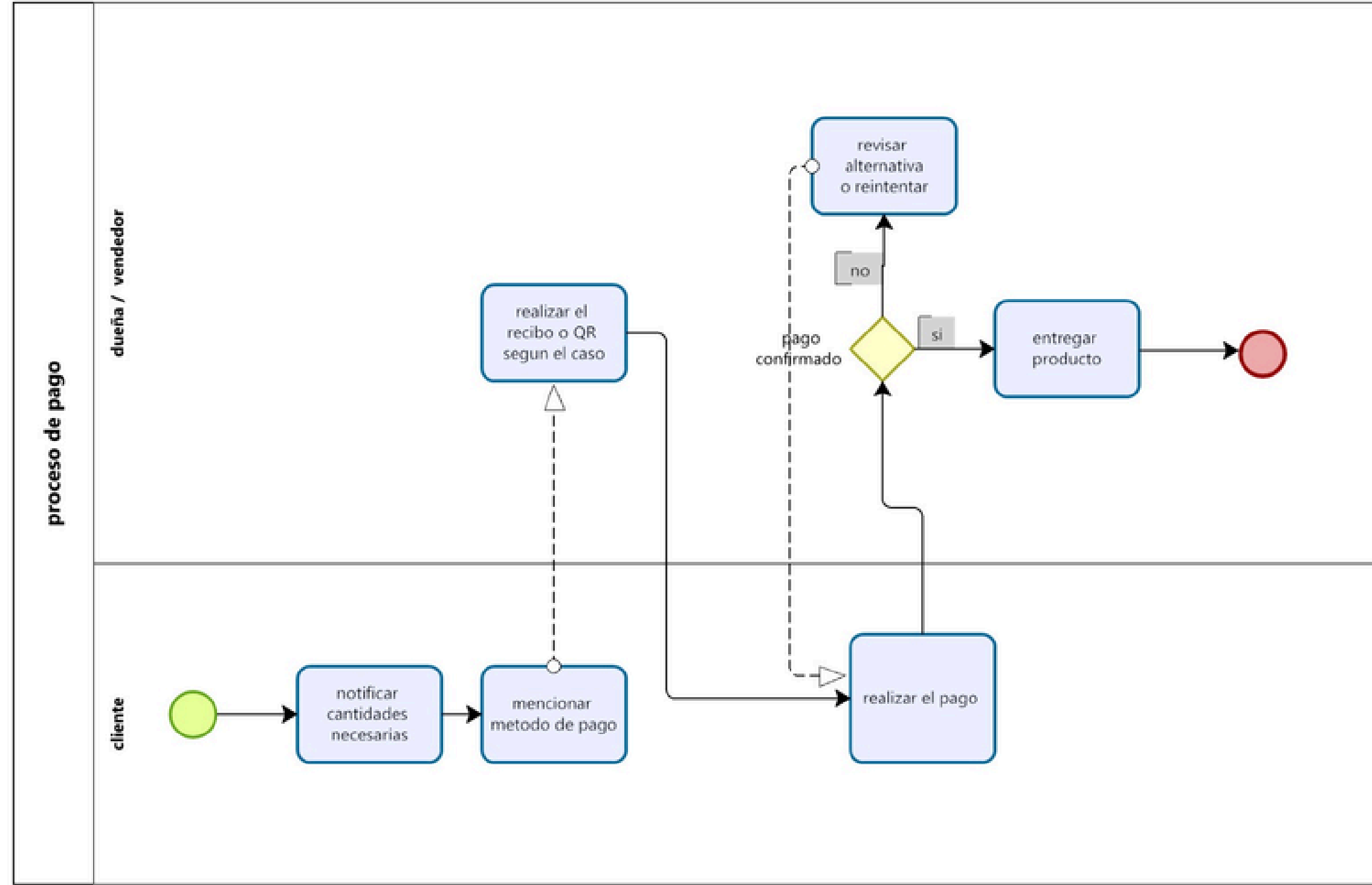
Sub-proceso



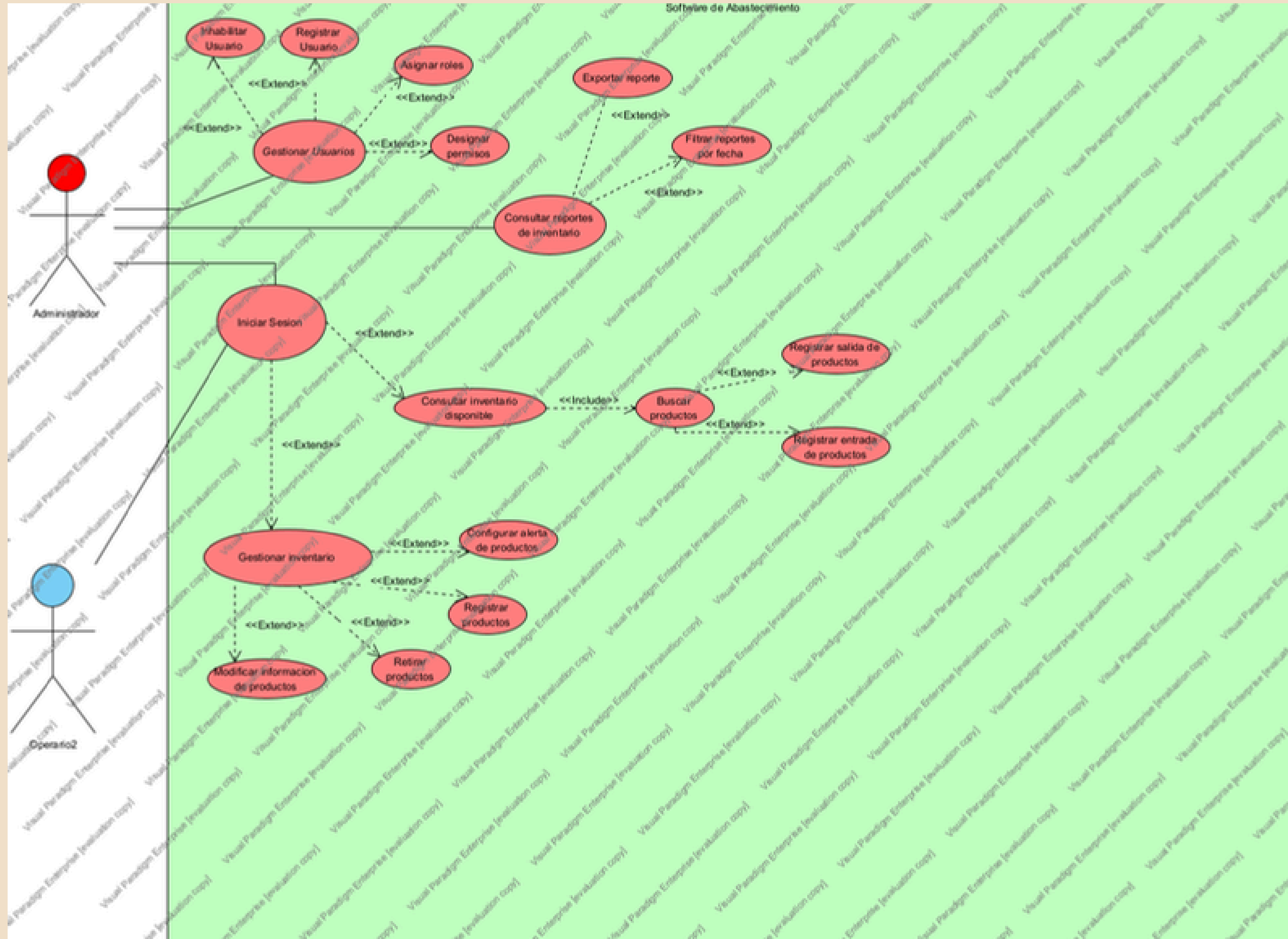
Sub-proceso



Sub-proceso



CASO DE USO UML



FORMATO EXTENDIDO CASO DE USO

# Ref.		CU0001.
Caso de Uso		Iniciar sesión.
Autor		Stefany Berrio
Fecha		25-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador, Operario
Tipo		Primario.
Descripción		Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0002 CU0004
	R.F.	
Precondición ☐		El usuario debe estar registrado en el sistema
Secuencia Normal		

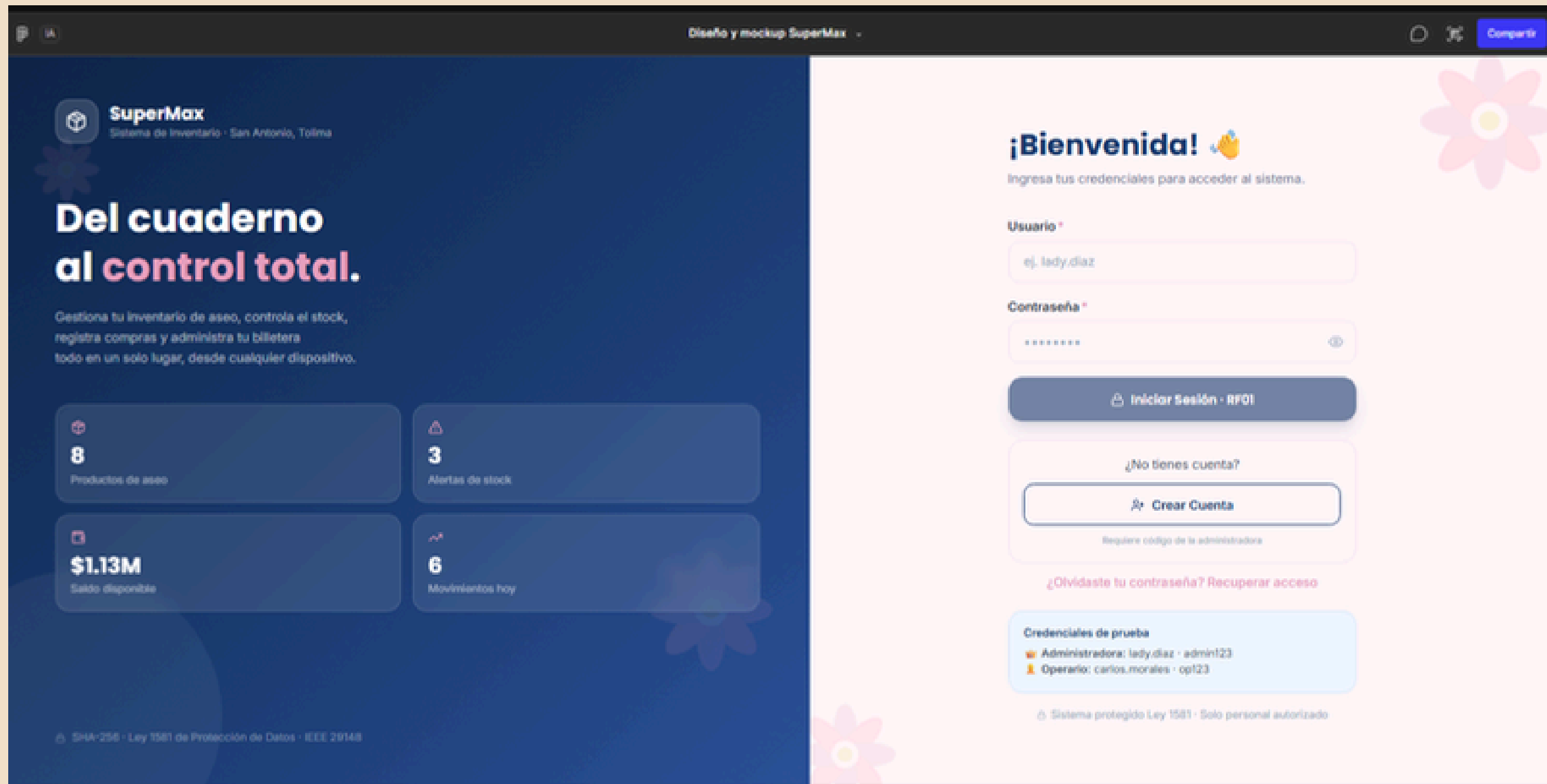
ESCENARIO: 1. El usuario digita los datos correspondientes 2. El sistema verifica los datos.	
Post-condición	El sistema deja ingresar al usuario .
Excepciones 1. Presenta un error a causa de datos erróneos. 2. El sistema está en mantenimiento o fuera de servicio.	
Frecuencia esperada	Frecuentemente 350 veces por día.
Prioridad ☐	Alta.
Comentarios	Sin comentario.

FORMATO EXTENDIDO CASO DE USO

# Ref.		CU0006.
Caso de Uso		Consultar inventario disponible
Autor		Stefhany Berrio
Fecha		25-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador, Operario
Tipo		Primario.
Descripción		El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada producto y conocer cuáles tienen existencias suficientes o insuficientes .
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0001
	R.F.	
Precondición		El usuario debe estar registrado en el sistema.
Secuencia Normal		

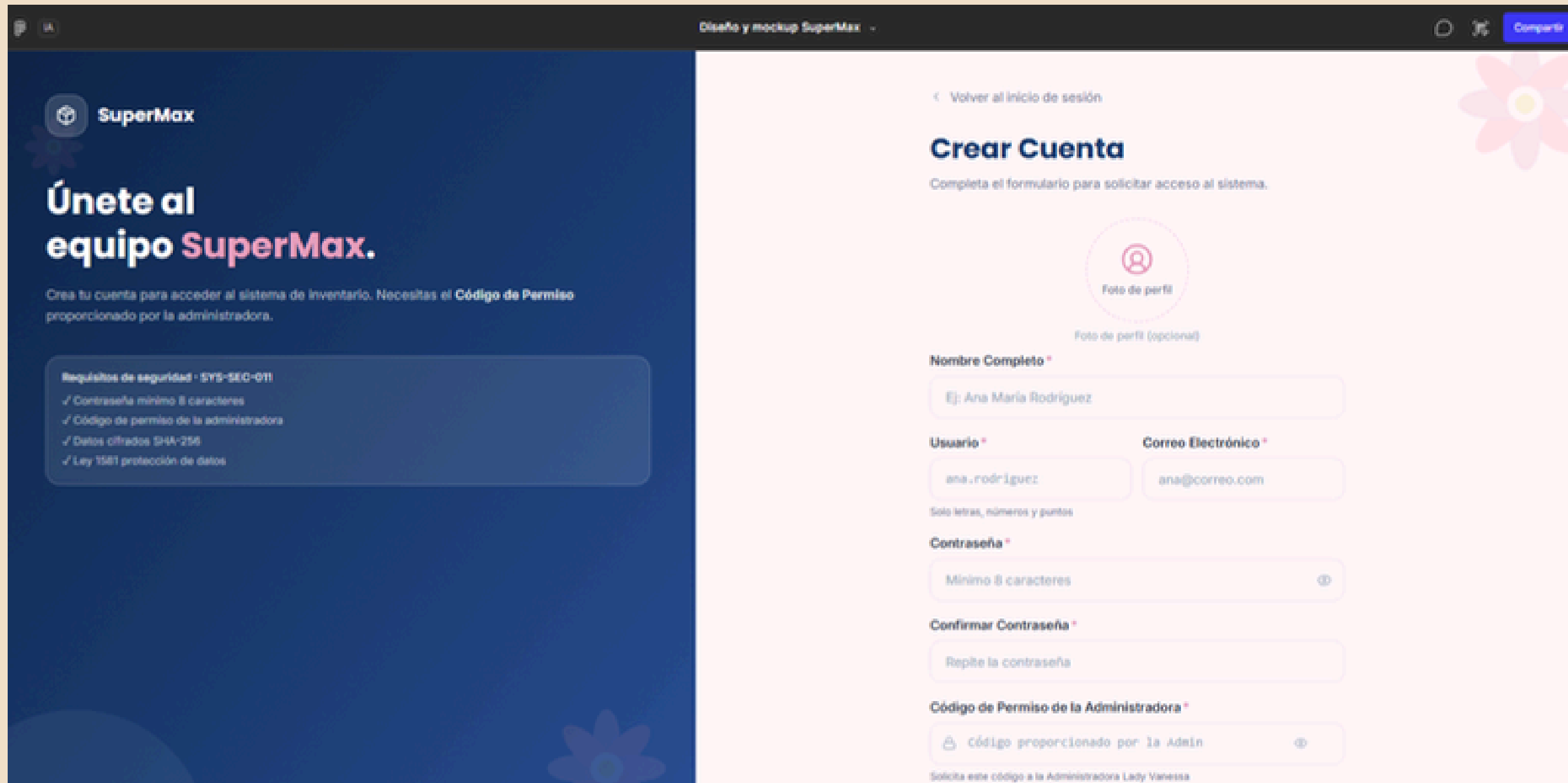
ESCENARIO: 1. El usuario inicia sesión 2. El usuario ingresa al sistema 3. El usuario visualiza los datos en el sistema	
Post-condición	El sistema muestra exactamente qué cantidad disponible de productos existen y cuales tienen bajo stock
Excepciones 1. Presenta un error a causa de datos erróneos. 2. El sistema está en mantenimiento o fuera de servicio. 3. No hay ningún tipo de producto en el sistema.	
Frecuencia esperada	Frecuentemente 160 veces por día.
Prioridad	Alta.
Comentarios	Sin comentario.

Mockups



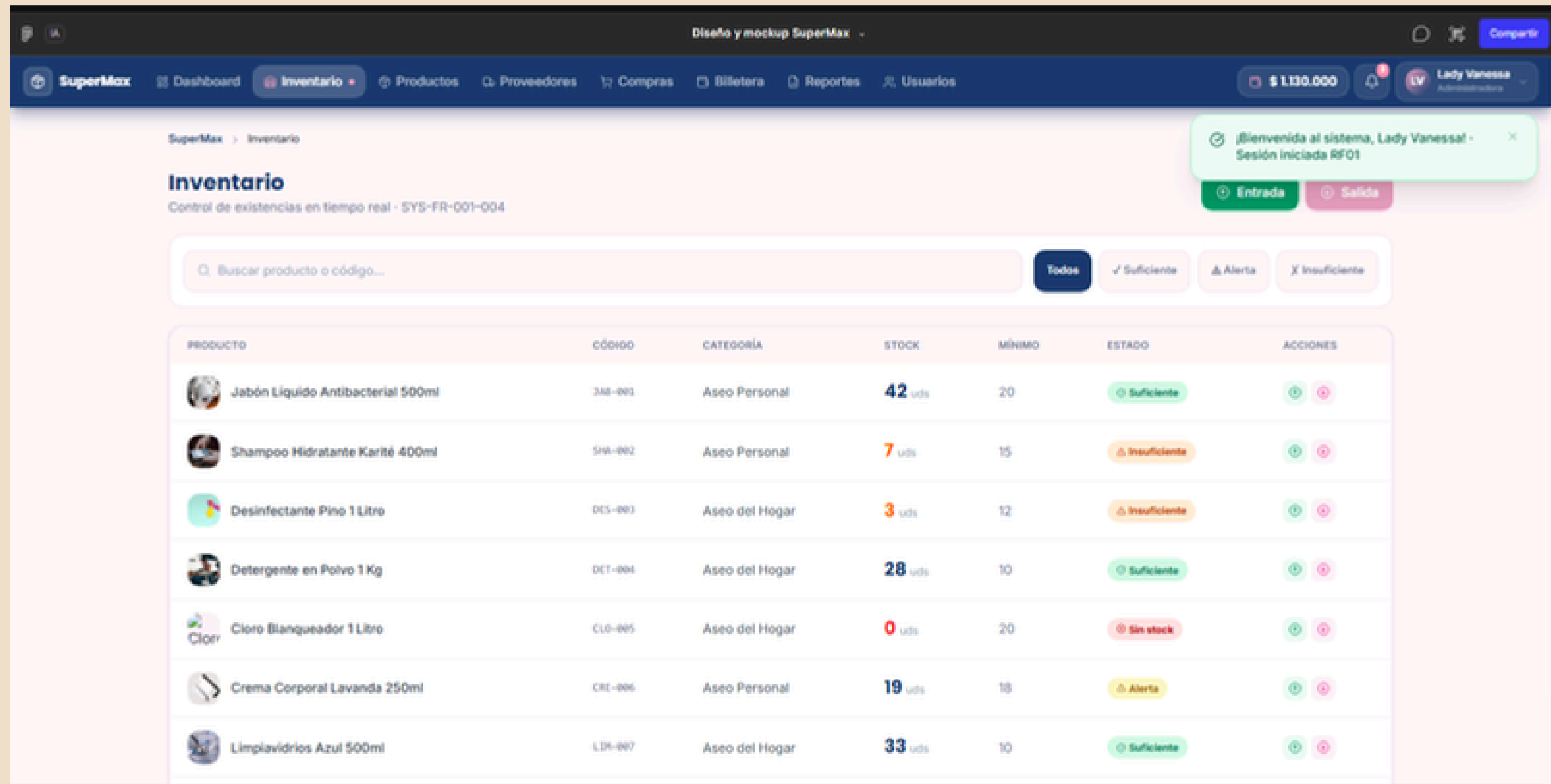
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Mockups



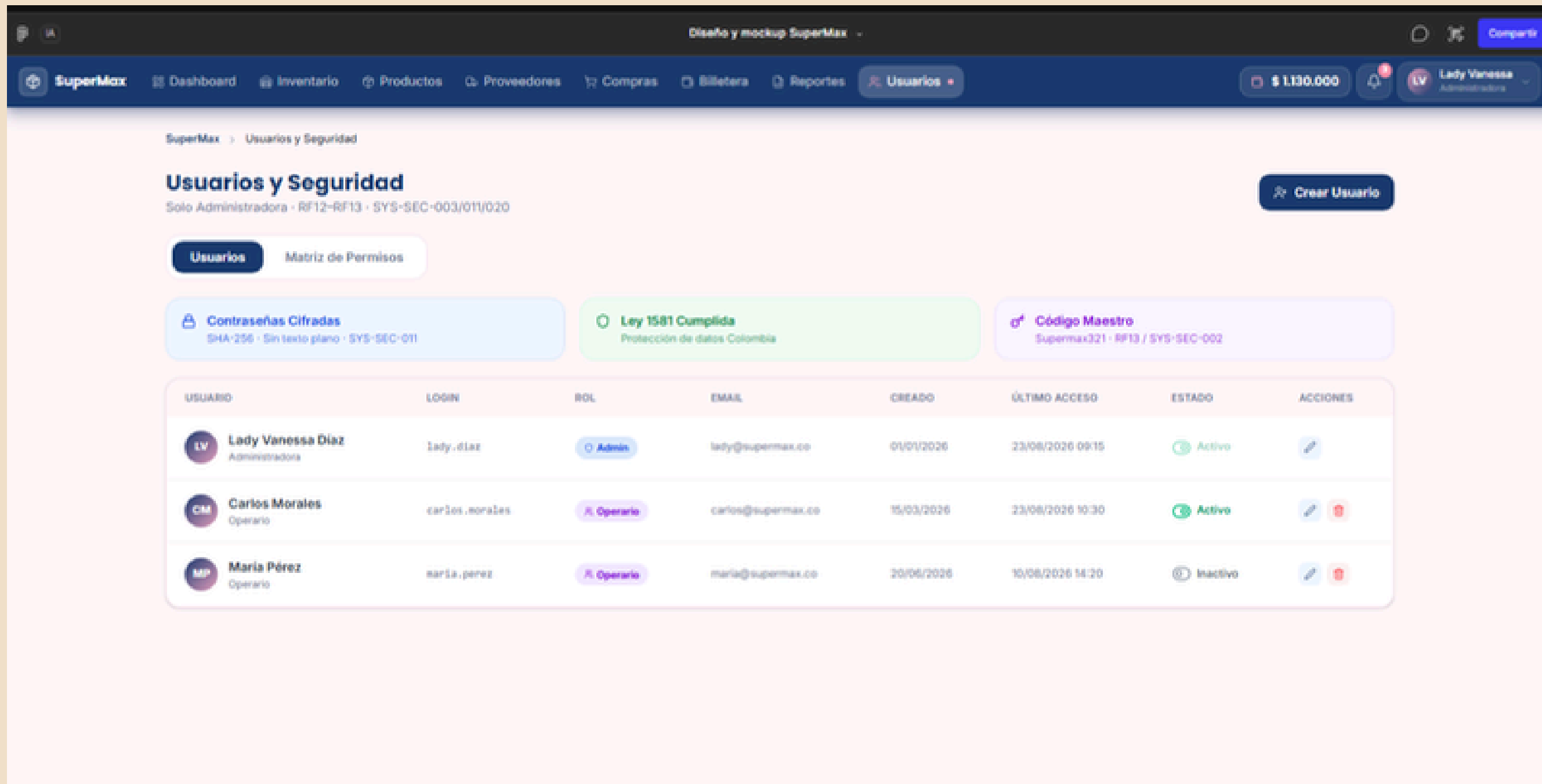
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Gracias

